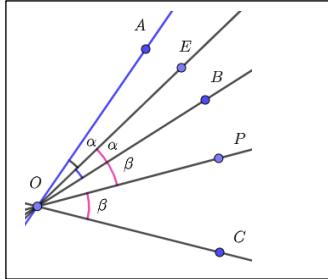


GEOMETRIA - TRIGONOMETRIA

1. Sean $\angle AOB, \angle BOC$ ($\angle AOB < \angle BOC$) ángulos consecutivos tales que: $\angle AOB + 2\angle BOC = 148^\circ$, se traza la bisectriz $\overline{OE}$ de $\angle AOB$ y $\overline{OP}$ bisectriz de $\angle EOC$. Calcular $\angle EOP$.

Solución:



$$\begin{aligned}\angle AOB + 2\angle BOC &= \angle AOB + \angle BOC + \angle BOC \\ &= \angle AOC + \angle BOC \\ &= \angle AOC + \angle AOC - \angle BOC \\ &= \alpha + 2\beta + \alpha + 2\beta - 2\alpha \\ &= 4\beta\end{aligned}$$

$$4\beta = 148, \rightarrow \beta = \frac{148}{4} = 37$$

2. Hallar el número de lados de un polígono regular si el doble de un ángulo interno es el triple de un ángulo externo.

Solución: Sea α el ángulo interno y β el ángulo externo, luego,

$$2\alpha = 3\beta, \quad \alpha + \beta = 180$$

entonces

$$\frac{3}{2}\beta + \beta = \frac{5}{2}\beta = 180 \rightarrow \beta = \frac{360}{5} = 72$$

como la suma de los ángulos exteriores es 360, se tiene:

$$n\beta = 360, \rightarrow n = \frac{360}{72} = 5$$

3. Calcular el valor de $a + b$ para que las rectas $r : ax - 3y + 2 = 0$ y $s : bx + 9y - 5 = 0$ sean paralelas y, además, r pase por el punto $P(1, 2)$.

Solución:

Como la recta r pasa por el punto $P(1, 2)$ se cumple:

$$a \cdot (1) - 3 \cdot (2) + 2 = 0 \rightarrow a - 4 = 0 \rightarrow a = 4$$

Como las rectas son paralelas, sus pendientes deben ser iguales

$$\frac{a}{3} = -\frac{b}{9} \rightarrow \frac{4}{3} \cdot (-9) = -12 = b$$

Luego, $a + b = 4 - 12 = -8$

4. El ángulo formado por la recta que pasa por los puntos $(-4, 5)$ y $(3, y)$ con la que pasa por $(-2, 4)$ y $(9, 1)$ es de 135° . ¿Cuántos valores enteros de y , cumplen las condiciones?.

Solución:

La pendiente de la recta que pasa por $(-4, 5)$ y $(3, y)$ es:

$$m_1 = \frac{y - 5}{3 - (-4)} = \frac{y - 5}{7}$$

La pendiente de la recta que pasa por $(-2, 4)$ y $(9, 1)$ es:

$$m_2 = \frac{1 - 4}{9 - (-2)} = \frac{-3}{11} = -\frac{3}{11}$$

El ángulo entre las rectas esta dada por:

$$\tan 135^\circ = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 \cdot m_2} = -1, \quad \tan 135^\circ = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 \cdot m_2} = -1$$

Para el primer caso se tiene:

$$\frac{-\frac{3}{11} - m_1}{1 - \frac{3}{11}m_1} = -1 \rightarrow -\frac{3}{11} - m_1 = -1 + \frac{3}{11}m_1$$

$$\frac{8}{11} = \frac{14}{11}m_1 \rightarrow m_1 = \frac{4}{7} \rightarrow \frac{4}{7} = \frac{y-5}{7} \rightarrow y = 9$$

Para el segundo caso se tiene:

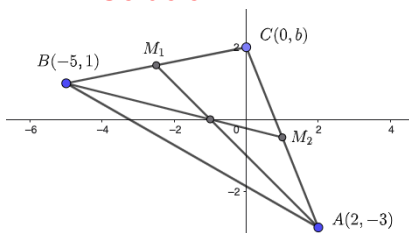
$$\frac{m_1 + \frac{3}{11}}{1 - \frac{3}{11}m_1} = -1 \rightarrow \frac{3}{11} + m_1 = -1 + \frac{3}{11}m_1$$

$$-\frac{14}{11} = \frac{8}{11}m_1 \rightarrow m_1 = -\frac{7}{4} \rightarrow -\frac{7}{4} = \frac{y-5}{7} \rightarrow y = -\frac{29}{4}$$

Una solución entera $y = 9$

5. Dos vértices del triángulo son $A(2, -3)$ y $B(-5, 1)$. El tercer vértice C está sobre el eje de las ordenadas y el punto de intersección de las medianas sobre el eje de las abscisas. ¿Cuántos puntos C cumplen las condiciones indicadas?

Solución:



Calculemos los puntos medios M_1 y M_2

$$M_1 = \left(-\frac{5}{2}, \frac{b+1}{2}\right), \quad M_2 = \left(1, \frac{b-3}{2}\right)$$

Las rectas que representan a la mediana son:

$$\frac{y+3}{\frac{b+1}{2}+3} = \frac{x-2}{-\frac{5}{2}-2} \quad \frac{y+3}{\frac{b+7}{2}} = \frac{x-2}{-\frac{9}{2}}$$

$$\frac{y-1}{\frac{b-3}{2}-1} = \frac{x+5}{1+5} \quad \frac{y-1}{\frac{b-5}{2}} = \frac{x-2}{-\frac{9}{2}}$$

La intersección de esta rectas se debe dar sobre el eje de las abscisas, ($y = 0$)

De la primera relación se tiene:

$$-27 = (x-2)(b+7) \rightarrow x = -\frac{27}{b+7} + 2$$

sustituyendo en la segunda ecuación:

$$-12 = \left(-\frac{27}{b+7} + 2 + 5\right)(b-5) \rightarrow 12(b+7) = -27(b-5) + 7(b+7)(b-5)$$

La ecuación resultante es:

$$0 = 7b^2 - b - 26 \rightarrow (7b+13)(b-2) = 0 \rightarrow b = -\frac{13}{7}, \quad b = 2$$

La solución es $b = 2$.

El otro valor nos da los tres puntos A, B, C alineados y no se forma un triángulo.

Un solo punto cumple las condiciones indicadas.